

BETA-2 STIMULANTS

Mode d'action du médicament

Les β stimulants sont des agonistes sélectifs des récepteurs β_2 et sont également appelés sympathomimétiques directs.

Effets sur le muscle lisse : par l'intermédiaire d'une protéine G l'activation du récepteur β_2 aboutit à une augmentation de la formation d'AMP_c. L'AMP_c inhibe l'activation de la myosine-kinase, ce qui entraîne une dilatation du muscle lisse.

Dilatation du muscle lisse vasculaire → vasodilatation

Dilatation du muscle bronchique → bronchodilatation

Dilatation du muscle utérin → tocolyse

Effets métaboliques

La stimulation des récepteurs β_2 , via l'AMP_c augmente la glycolyse dans le foie et le muscle squelettique et la lipolyse dans le tissu adipeux. Ces effets ne sont pas utilisés en thérapeutique.

Effets cardiaques

C'est essentiellement l'activation du récepteur β_1 qui produit les effets inotrope, chronotrope, dromotrope et bathmotrope positifs, toutefois les agonistes β_2 par manque de spécificité ou à hautes doses sont susceptibles d'avoir ces effets.

Indications

- Asthme.
- Broncho-pneumopathie chronique obstructive.
- Tocolyse.

Caractéristiques de pharmacocinétique

Biodisponibilité

Selon l'indication, un beta-2 agoniste peut être administré par voie inhalée, intraveineuse ou entérale. Dans l'asthme, les voies inhalée ou plus rarement intraveineuse sont admises mais la voie entérale est possible (sirop). La voie par inhalation est préférée car son action est plus rapide que par voie orale et produit moins d'effets systémiques (pic à 15-120 min.).

Biodisponibilité par inhalation 75%

Métabolisme et élimination:

Hépatique. $t_{1/2}$ variable selon les substances:

Par ex. salbutamol 3-6h.

Formoterol : 10h

Effets indésirables type A

Cardio-vasculaires: palpitations, tachycardie, hypertension artérielle.

Neurologiques: tremblements, agitation.

Métabolique et électrolytiques: hypokaliémie, hyperglycémie.

Interactions médicamenteuses :

- Pharmacodynamique: autres médicaments tachycardisants (ex : anticholinergiques), médicaments qui augmentent l'hypokaliémie (ex diurétiques).

Contre-indications relatives: tachyarythmies, hyperthyroïdie, infarctus du myocarde récent.

Populations spéciales

Grossesse: En cas d'asthme chez une femme enceinte, le salbutamol est le beta-2 stimulant de premier choix

Remarques pour la pratique

Pour les affections chroniques, le traitement symptomatique médicamenteux privilégie l'utilisation de broncho-dilatateurs à longue durée d'action (salmeterol, formoterol) en raison de leur simplicité d'utilisation (1 à 2 prises par jour), de leur effet additif avec les anticholinergiques et les corticostéroïdes, ainsi que de leur action spécifique sur la dyspnée et la fréquence des exacerbations de BPCO.

Lors de la prescription de broncho-dilatateur, s'assurer que le patient a bien compris l'utilisation du « *device* » (spray, diskus...)